Matrices III: soluciones

Solucionario elaborado en esta revisión a partir de F016. El ZIP original no incluía soluciones.

Ejercicio 1(a): factor común y ecuación

Como X aparece a la derecha en ambos sumandos, la propiedad distributiva da

$$AX + BX = (A + B)X.$$

No se cambia el orden de los factores. Con las matrices del enunciado,

$$H = A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 1.$$

Existe inversa:

$$H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad HH^{-1} = H^{-1}H = I_2.$$

Multiplicamos por ella a la izquierda:

$$X = H^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Comprobación en la ecuación original:

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad BX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad AX + BX = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = C.$$

La solución es única porque $A + B$ es invertible.

Ejercicio 1(b): potencias

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

Por tanto,

$$\boxed{A^4 = (A^2)^2 = I_2}, \qquad \boxed{A^{80} = (A^4)^{20} = I_2}.$$

Se conservan los exponentes 4 y 80 del original. El ciclo de potencias se repite cada cuatro exponentes.

Ejercicio 2: operaciones y dimensiones

Se muestran las cinco respuestas para consulta. En el examen se deben elegir **solo cuatro**; el ejercicio completo vale 2,5 puntos.

Aquí A, B son 2×2, C es 2×1 y D es 1×2. Se utilizan las matrices propias del ejercicio 2.

1. $AC^t + BD^t$

C^t tiene dimensión 1×2. El producto AC^t no existe, porque las dimensiones internas son 2 y 1. Por ello la operación completa **no está definida**, aunque BD^t sí exista.

2. $(A + B)C$

$$A + B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{(A+B)C = \begin{pmatrix} -10 \\ 5 \end{pmatrix}}.$$

El producto tiene dimensión 2×1.

3. $B^2 + CD$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}, \qquad CD = \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Ambas son 2×2:

$$\boxed{B^2 + CD = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}}.$$

4. $|-2A|$

Como A es de orden 2,

$$|-2A| = (-2)^2|A| = 4(2 \cdot 1 - (-1)(-4)) = 4(-2) = \boxed{-8}.$$

5. $|C^tC|$

Este producto **sí está definido**: $(1 \times 2)(2 \times 1)$ da una matriz 1×1.

$$C^tC = \begin{pmatrix} -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \end{pmatrix}.$$

El determinante de una matriz de orden 1 es su único elemento:

$$\boxed{|C^tC| = 5}.$$

No se confunde con $|C|$, que no estaría definido por ser C rectangular.

Ejercicio 3: igualdad $MA = A$

La multiplicación a la izquierda por M intercambia las dos filas:

$$MA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}.$$

Imponemos la igualdad con la matriz original:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Igualando las entradas se obtiene $a = 2$ y $b = 1$; las condiciones de la segunda fila repiten las mismas ecuaciones.

$$\boxed{a = 2, \qquad b = 1}.$$

Comprobación:

$$M \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

Las filas iguales permanecen invariantes al intercambiarlas. Esta matriz A es singular, pero el ejercicio no exige que tenga inversa: la igualdad se verifica directamente por multiplicación.